Universidad Nacional
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Escuela de Informática

EIF-208 Comunicaciones y Redes

Proyecto – I Ciclo 2026. Valor 20%

Objetivos

- Introducir al estudiante en el uso de herramientas en la nube
- Preparar el ambiente de red para la comunicación de aplicaciones
- Investigar el uso de cortafuegos, IP Tables, entre otros mecanismos de seguridad
- Implementar un servidor web basado en Linux, con certificados digitales
- Implementar el servicio de Active Directory para realizar la autenticación de usuarios
- Interconectar aplicaciones que se encuentren separados geográficamente mediante direccionamiento IPv4
- Promover la creatividad para desarrollar soluciones con tecnologías emergentes

Instrucciones

Para el desarrollo de este proyecto debe utilizar su cuenta de estudiante de **Microsoft Azure**. Asegúrese de activar la subscripción de estudiante – **Azure for Students.** Toda la implementación del proyecto se realizará con **IPv4 únicamente**.

Parte 1

En esta primera parte, implementará un pequeño sitio web seguro en la nube con la autenticación de usuarios vía Active Directory. Además, deberá encargarse de proporcionar balanceo de carga entre los servidores web.

a) Implementación de las máquinas virtuales

Para realizar el proyecto, debe crear tres máquinas virtuales (dos de ellas hospedarán una imagen idéntica del servidor web, mientras que la otra tendrá el servicio de Active Directory).

Cree las VM en MS Azure corriendo el sistema operativo Linux (para el sitio Web). Asegúrese que después de crearlas, tenga acceso mediante SSH y la dirección IP pública. Puede seleccionar la imagen de Linux que desee para realizar el proyecto.

La VM que correrá el servicio de AD deberá tener la imagen Windows Server 2016 Datacenter - Gen1

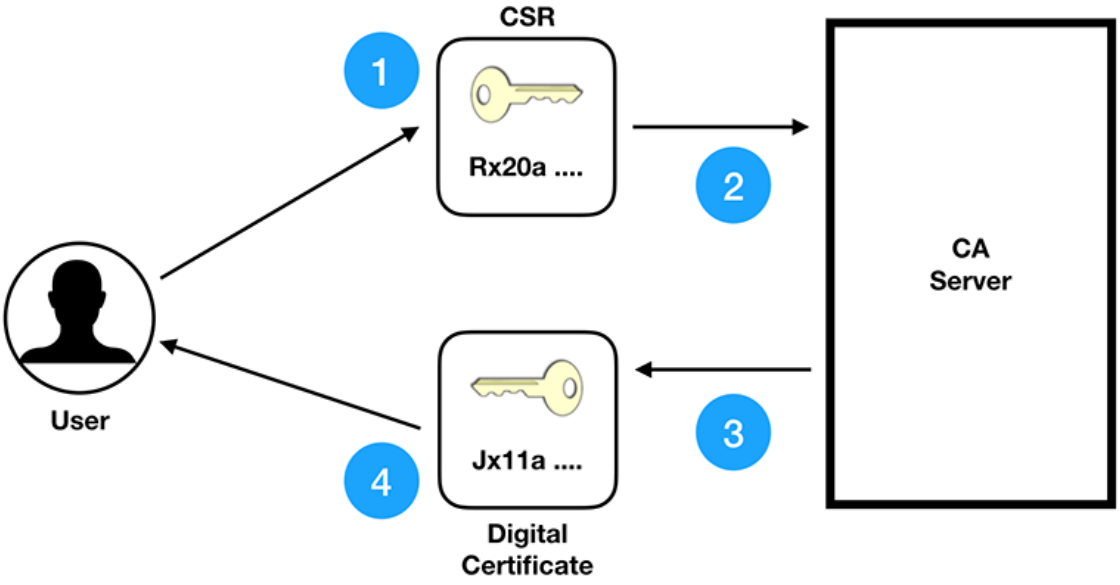
b) Configuración del servidor web

- Instale y configure el servidor web **NGINX**

- Cree una pequeña página web con un formulario de autenticación. Las credenciales se deberán autenticar mediante el servicio de **Active Directory**. Implemente mensajes de error o de aceptación según sea el caso (manténgalo sencillo, no se calificará la interfaz de la página web, solamente la funcionalidad)

- El acceso al servicio web deberá permitirse a través de un protocolo seguro. Para ello configure un **certificado digital** en el servidor utilizando la biblioteca **OpenSSL**. En la medida de lo posible, deshabilite el acceso no seguro (HTTP).

  Para la creación del certificado, debe seguir los pasos de PKI descritos en la siguiente imagen:



https://medium.com/0xcode/pki-signing-requests-and-certificate-issuance-for-network-authentication-6e4bd6d57fd7

En este caso, pueden utilizar Let's Encrypt para firmar los certificados (CA):

https://letsencrypt.org/

- Para acceder al sitio Web, deben utilizar un nombre de dominio que apunte a la dirección IP Pública del Load Balancer. Esto es particularmente relevante para la configuración del certificado digital.

c) Configuración del servicio Active Directory

- Instale AD en la VM que corre Windows Server
- Agregue unos dos o tres usuarios al directorio
- Integre el servicio AD con su aplicación Web

d) Balanceo de carga

- MS Azure ofrece un servicio gratuito de balanceo de carga (Load Balancer – Networking). Implemente el servicio para que el tráfico que se dirija hacia los servicios web se alterne entre uno y otro servidor.

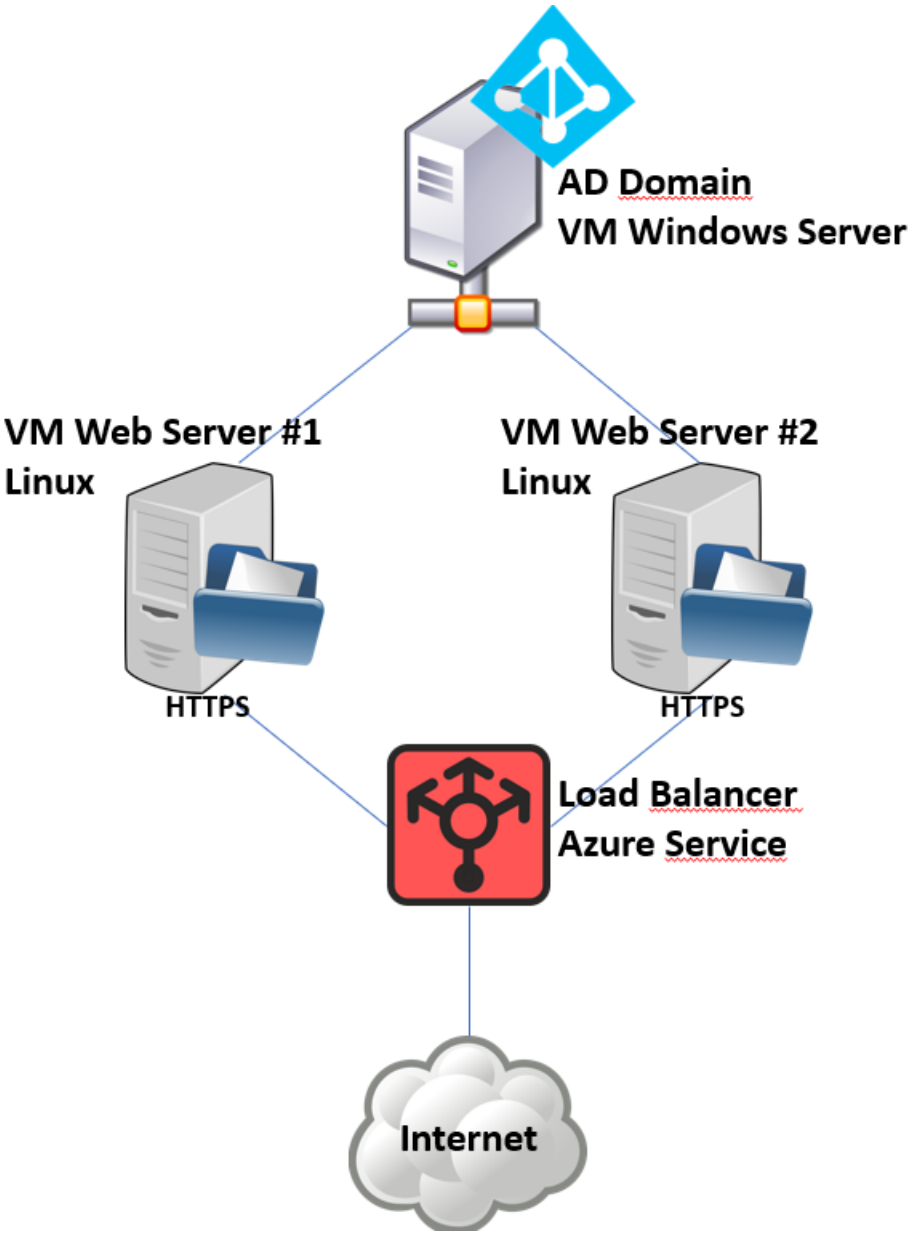
e) Notas adicionales

Tome en cuenta las siguientes consideraciones durante la realización de la primera parte del proyecto:

- Debe configurar el **Firewall** de la VM en MS Azure para permitir el acceso a los protocolos deseados. Por ejemplo, el servidor Web debe tener abierto el puerto 443 en la configuración del Firewall. De otra manera, las solicitudes hacia el servidor web van a bloquearse. Debe verificar esto para todos los protocolos que utilice (por ejemplo: SSH, HTTPS, FTP, etc.). Es muy importante que habilite solamente los servicios que necesite
- El acceso a su sitio web solamente debe realizarse mediante HTTPS (pueden realizar pruebas con HTTP si lo desean)
- Es posible que deba modificar las IP Tables (Firewall de Linux) para permitir el acceso a los protocolos
- La creación del Load Balancer y de las VMs debe realizarse con Terraform
- La configuración de los servidores Web (las máquinas virtuales) se debe realizar con Ansible

Entregable Parte 1

El sitio web debe ser funcional y solamente se debe acceder a él a través de **HTTPS**. LA autenticación de usuarios debe funcionar correctamente (autenticación via AD). La topología de la arquitectura final se muestra a continuación:



Parte 2

Esta parte tiene como objetivo la creación, automatización y despliegue de una aplicación web sencilla, permitiéndoles entender cómo se conecta el desarrollo de software con herramientas modernas de DevOps. A lo largo del proceso no solo construirán una aplicación funcional, sino que también aprenderán a automatizar su integración y despliegue en la nube.

El punto de partida es el desarrollo de una aplicación web básica (se sugiere utilizar Python con Flask FastAPI o http.server) basada en contenedores. La aplicación puede ser algo sencillo – no existen requisitos de funcionalidad. También deberán definir un archivo de dependencias, como requirements.txt, que permita reproducir el entorno fácilmente.

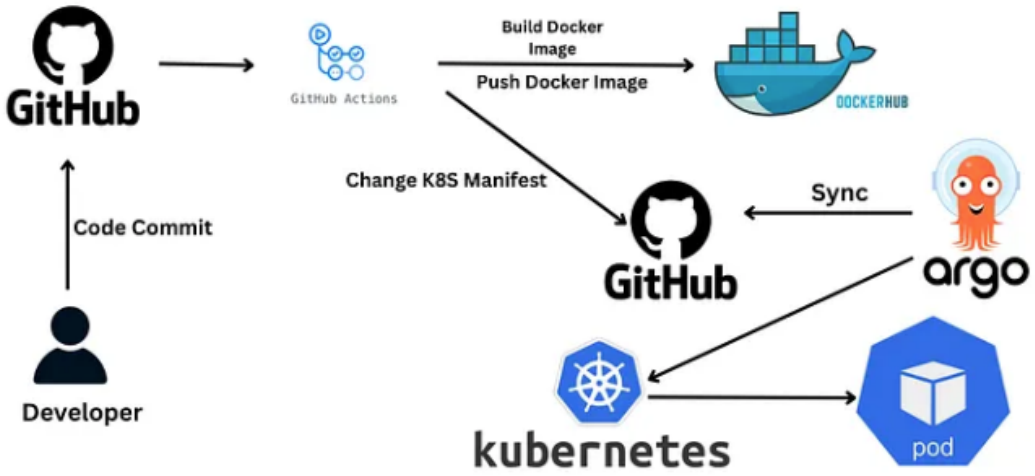
Una vez que la aplicación funcione correctamente en el entorno local, el siguiente paso es subir el proyecto a un repositorio en GitHub. Aquí deben asegurarse de que su repositorio esté organizado,con un README que explique cómo ejecutar la aplicación y una estructura de carpetas clara. También es necesario configurar control de versiones básico, asegurando que los cambios relevantes queden registrados.

El siguiente paso es preparar la aplicación para ejecutarse dentro de un contenedor. Para esto, deberán crear un archivo Dockerfile que describa cómo construir una imagen de la aplicación, incluyendo la instalación de dependencias y la ejecución del servidor Flask. Posteriormente, deberán probar que la imagen funciona correctamente en su máquina local utilizando Docker o Podman, asegurándose de que la aplicación sea accesible desde el navegador.

Con la aplicación contenida en una imagen, deberán configurar un pipeline de integración y despliegue continuo. El pipeline debe incluir al menos las siguientes etapas: descargar el código del repositorio, instalar dependencias si es necesario, construir la imagen Docker y publicarla en un registro de contenedores como Azure Container Registry. Además, el pipeline debe activarse automáticamente cada vez que haya cambios en la rama principal del repositorio.

Una vez que la imagen esté disponible en un registro, el siguiente paso es desplegarla en un clúster de Kubernetes en Azure, por ejemplo utilizando Azure Kubernetes Service. Para esto, los estudiantes deberán crear archivos de configuración en formato YAML que definan un Deployment y un Service. El Deployment se encargará de ejecutar los contenedores de la aplicación, mientras que el Service permitirá exponer la aplicación para que pueda ser accedida desde fuera del clúster.

Finalmente, el pipeline de CI/CD debe incluir un paso de despliegue automático que aplique estos archivos de Kubernetes al clúster cada vez que se genere una nueva versión de la aplicación. Esto implica configurar credenciales seguras para que el pipeline tenga permisos de acceso al clúster y pueda ejecutar comandos de despliegue.La siguiente imagen muestra la secuencia esperada al finalizar esta parte. Noten que no necesariamente deben utilizar esas mismas herramientas, pueden usar otras.



Al completar este proyecto, habrán aprendido cómo desarrollar una aplicación web sencilla, cómo contenerizarla, cómo automatizar su integración y cómo desplegarla en un entorno real en la nube. Más importante aún, habrán entendido el flujo completo desde el código hasta producción, teniendo claridad sobre qué herramientas intervienen en cada etapa y cómo configurarlas de forma básica para lograr un resultado funcional.

- El proyecto debe ser realizado en grupos de máximo 5 personas
- No deben entregar documentación. Es un proyecto 100% práctico
- La revisión se hará en línea. La fecha y hora se proporcionará a cada grupo. Todos los integrantes deberán estar presentes durante la revisión del proyecto